

Manual: Gestão e Governança de TI

COBIT 2019, ITIL 4, PMBOK 7ª/6ª Ed., Scrum, Kanban, XP, CMMI V2.0, MPS.BR, PETIC/PDTIC, Contratações de TIC (Lei 14.133), TCO/ROI/FinOps, BPMN/DMN e Lean/Six Sigma

CHANCELA EDITORIAL YLUNA85 LABS

Preparação Conjunta: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais

Revisão Ortográfica e Glossário Geral de Siglas

Material de livre circulação interna. Revisado em Português Brasileiro (pt-BR).

1. Governança versus Gestão e Planejamento Estratégico de TIC

A Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no setor público assegura que o uso da tecnologia gere valor real para o Estado e para os cidadãos, otimize o uso de recursos orçamentários e mitigue os riscos corporativos. Os referenciais de governança do setor público e os frameworks internacionais, como o COBIT, distinguem com clareza Governança de Gestão de TI.

- **Diferença Conceitual: Governança versus Gestão**

Governança (Papel da Alta Administração / Conselho): Responsável por AVALIAR as necessidades estratégicas, DIRECIONAR as prioridades corporativas por meio de políticas e planos, e MONITORAR a conformidade e o desempenho (Modelo EDM: Evaluate, Direct, Monitor). Gestão (Papel da Diretoria de TI / Gerentes): Responsável por PLANEJAR, CONSTRUIR, EXECUTAR e MONITORAR as atividades operacionais e projetos em consonância com as diretrizes da governança (Modelo PBRM: Plan, Build, Run, Monitor).

- **PETIC e PDTIC**

O PETIC (Plano Estratégico de TIC) está no nível estratégico e define a direção da TIC alinhada ao planejamento institucional. O PDTIC (Plano Diretor de TIC) está no nível tático: é o instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de TIC para um período determinado, atendendo às necessidades finalísticas e de informação do órgão. No SISF (Poder Executivo federal), o Guia de Elaboração de PDTIC organiza o trabalho em preparação, diagnóstico e planejamento. Veja a seção 11.

- **Balanced Scorecard (BSC) na Gestão Pública**

Metodologia de alinhamento estratégico estruturada em 4 perspectivas inter-relacionadas: 1. Sociedade / Clientes (no setor público substitui o topo financeiro para focar no valor entregue ao cidadão); 2. Orçamentária / Financeira (eficiência no gasto público); 3. Processos Internos (excelência operacional e automação fiscal); 4. Aprendizado e Crescimento (capacitação de pessoas e infraestrutura tecnológica).

- **Matriz SWOT (FOFA) e Metodologia OKR**

SWOT: Análise dos fatores internos (Forças e Fraquezas) e externos (Oportunidades e Ameaças). OKRs (Objectives and Key Results): Metodologia ágil de desdobramento de metas com Objetivos qualitativos inspiradores associados a Resultados-Chave estritamente quantitativos e mensuráveis.

REGRA PRÁTICA: GOVERNANÇA DIRECIONA, GESTÃO EXECUTA

A Governança define o que deve ser alcançado (avalia, direciona e monitora). A Gestão define como alcançar e executa no dia a dia. Governança não se confunde com execução gerencial.

2. Framework COBIT 2019: Princípios, Componentes e Fatores de Design

O COBIT 2019 (Control Objectives for Information and Related Technologies), desenvolvido pela ISACA, é o principal framework mundial para a Governança e Gestão Corporativa de Informação e Tecnologia (I&T). O COBIT 2019 não prescreve o que a organização deve fazer nos mínimos detalhes, mas fornece um modelo flexível e customizável através de Fatores de Design.

- **Os 6 Princípios do Sistema de Governança**

1. Prover Valor aos Stakeholders (equilíbrio entre benefícios, riscos e recursos); 2. Abordagem Holística (integração de múltiplos componentes); 3. Sistema de Governança Dinâmico (adapta-se a mudanças no ambiente); 4. Distinção entre Governança e Gestão; 5. Customização para as Necessidades da Empresa (uso de fatores de design); 6. Sistema de Governança de Ponta a Ponta (cobre todas as funções corporativas de I&T).

- **Os 7 Componentes do Sistema de Governança (Fatores Habilitadores)**

1. Processos; 2. Estruturas Organizacionais; 3. Princípios, Políticas e Procedimentos; 4. Informação; 5. Cultura, Ética e Comportamento; 6. Pessoas, Habilidades e Competências; 7. Serviços, Infraestrutura e Aplicações.

- **Os 11 Fatores de Design do COBIT 2019**

Elementos de contexto que orientam a adaptação do sistema de governança: 1. Estratégia da Empresa; 2. Metas Corporativas; 3. Perfil de Risco; 4. Questões Relacionadas a I&T; 5. Cenário de Ameaças; 6. Requisitos de Conformidade; 7. Papel da TI; 8. Modelo de Terceirização da TI; 9. Métodos de Implementação de TI (Ágil, DevOps, Tradicional); 10. Estratégia de Adoção de Tecnologia; 11. Tamanho da Empresa.

- **Níveis de Capacidade de Processo**

Mede a capacidade dos processos em uma escala de 0 a 5, baseada no CMMI: do nível 0 (sem capacidade básica, abordagem incompleta) ao nível 5 (processo otimizado, com melhoria contínua), passando por níveis intermediários (1 a 4) de disciplina e previsibilidade crescentes. Confira no texto oficial do COBIT os rótulos exatos de cada nível.

ALERTA DE PROVA - COBIT 2019

O COBIT 2019 NÃO é um modelo rígido de 'tamanho único'. O uso dos Fatores de Design permite que cada órgão (como a SEFAZ) construa um sistema de governança sob medida para a sua realidade fiscal e tecnológica.

3. Modelo de Objetivos do COBIT 2019: Os 5 Domínios e 40 Objetivos

O Modelo Central do COBIT 2019 estrutura 40 Objetivos de Governança e Gestão divididos rigidamente em 5 Domínios funcionais: 1 Domínio de Governança e 4 Domínios de Gestão.

- **Domínio de Governança: EDM (Avaliar, Dirigir e Monitorar)**

Contém 5 Objetivos voltados para a liderança corporativa: EDM01 (Garantir a Definição e Manutenção do Framework de Governança); EDM02 (Garantir a Realização de Benefícios); EDM03 (Garantir a Otimização de Riscos); EDM04 (Garantir a Otimização de Recursos); EDM05 (Garantir o Engajamento dos Stakeholders).

- **Domínio de Gestão 1: APO (Alinhar, Planejar e Organizar)**

Contém 14 Objetivos voltados para a estratégia global: APO01 (Gerenciamento do Framework de I&T), APO02 (Estratégia), APO03 (Arquitetura Corporativa), APO06 (Orçamento e Custos), APO09 (Contratos de Serviço), APO12 (Riscos), APO13 (Segurança).

- **Domínio de Gestão 2: BAI (Construir, Adquirir e Implementar)**

Contém 11 Objetivos voltados para soluções e projetos: BAI01 (Gerenciamento de Programas), BAI02 (Definição de Requisitos), BAI03 (Desenvolvimento e Aquisição de Soluções), BAI06 (Gerenciamento de Mudanças em TI), BAI08 (Gerenciamento do Conhecimento), BAI09 (Gerenciamento de Ativos).

- **Domínio de Gestão 3: DSS (Entregar, Atender e Suportar)**

Contém 6 Objetivos voltados para as operações do dia a dia: DSS01 (Gerenciamento de Operações), DSS02 (Gerenciamento de Requisições e Incidentes), DSS03 (Gerenciamento de Problemas), DSS04 (Gerenciamento de Continuidade), DSS05 (Gerenciamento de Serviços de Segurança), DSS06 (Gerenciamento de Controles dos Processos de Negócio).

- **Domínio de Gestão 4: MEA (Monitorar, Avaliar e Medir)**

Contém 4 Objetivos voltados para a conformidade: MEA01 (Monitoramento de Desempenho e Conformidade), MEA02 (Monitoramento do Sistema de Controle Interno), MEA03 (Monitoramento da Conformidade com Requisitos Externos), MEA04 (Monitoramento da Garantia).

MNEMÔNICO DOS 5 DOMÍNIOS DO COBIT 2019

Lembre-se: EDM é o ÚNICO domínio de Governança (Avaliar, Dirigir, Monitorar). APO, BAI, DSS e MEA são os 4 domínios de Gestão!

4. Framework ITIL 4: O Sistema de Valor de Serviço (SVS) e Princípios

A ITIL 4 (Information Technology Infrastructure Library), publicada pela AXELOS e hoje pertencente ao grupo PeopleCert, é o framework de referência global para o Gerenciamento de Serviços de TI (ITSM). A versão 4 adota uma visão holística e ágil centrada na Co-criação de Valor entre o provedor de serviços e o consumidor, integrando os conceitos de Lean, Ágil e DevOps.

- **As 4 Dimensões do Gerenciamento de Serviços**

Perspectivas que devem ser equilibradas para garantir a entrega eficaz de serviços: 1. Organizações e Pessoas; 2. Informação e Tecnologia; 3. Parceiros e Fornecedores; 4. Fluxos de Valor e Processos.

- **O Sistema de Valor de Serviço (SVS)**

Representa como todos os componentes e atividades da organização trabalham juntos para facilitar a criação de valor. Entradas: Oportunidade e Demanda. Componentes Centrais: Princípios Orientadores, Governança, Cadeia de Valor de Serviço (SVC), Práticas de Gerenciamento e Melhoria Contínua. Saída: Valor.

- **A Cadeia de Valor de Serviço (SVC - Service Value Chain)**

O modelo operacional central do SVS composto por 6 atividades interconectadas que transformam demanda em valor: 1. Planejar (Plan); 2. Melhorar (Improve); 3. Engajar (Engage); 4. Desenho e Transição (Design & Transition); 5. Obter/Construir (Obtain/Build); 6. Entregar e Suportar (Deliver & Support).

- **Os 7 Princípios Orientadores da ITIL 4**

1. Foco no Valor (Focus on Value); 2. Começar de Onde Você Está (Start Where You Are); 3. Progredir Iterativamente com Feedback (Progress Iteratively with Feedback); 4. Colaborar e Promover Visibilidade (Collaborate and Promote Visibility); 5. Pensar e Trabalhar Holisticamente (Think and Work Holistically); 6. Manter Simples e Prático (Keep it Simple and Practical); 7. Otimizar e Automatizar (Optimize and Automate).

ALERTA DE PROVA - CO-CRIAÇÃO DE VALOR

Na ITIL 4, o valor *NÃO* é entregue unilateralmente pelo provedor de TI; o valor é *SEMPRE* CO-CRIADO de forma interativa entre o provedor do serviço e o usuário/cliente.

5. Práticas de Gerenciamento da ITIL 4

Na ITIL 4, os antigos 'processos' foram reformulados como 34 Práticas de Gerenciamento, divididas em Práticas Gerais de Gerenciamento (14), Práticas de Gerenciamento de Serviço (17) e Práticas Técnicas (3).

- **Gerenciamento de Incidentes versus Problemas**

Incidente: Uma interrupção não planejada de um serviço ou redução na sua qualidade. Objetivo: Restaurar a operação normal do serviço o mais RÁPIDO possível (utiliza Workarounds / Soluções de Contorno temporárias). **Problema:** A CAUSA RAIZ desconhecida de um ou mais incidentes. Objetivo: Identificar e gerenciar as causas raízes para prevenir a recorrência de incidentes (gera registros de Erro Conhecido / Known Error no Banco de Erros Conhecidos - KEDB).

- **Habilitação de Mudança (Change Enablement)**

Prática que assegura a avaliação e a autorização segura de alterações. Tipos: 1. Mudança padrão (baixo risco, pré-autorizada e rotineira, como criar uma conta de usuário); 2. Mudança normal (exige avaliação de risco e impacto e autorização da autoridade de mudança, que pode ser uma pessoa ou um grupo, como um comitê de mudanças/CAB); 3. Mudança emergencial (precisa ser implementada rapidamente, por exemplo para restaurar serviço crítico, com processo de autorização acelerado).

- **Gerenciamento de Nível de Serviço (SLA, OLA e UC)**

SLA (Service Level Agreement): Acordo formal de nível de serviço firmado entre o Provedor de TI e o CLIENTE/Negócio; OLA (Operational Level Agreement): Acordo operacional interno entre equipes técnicas de TI do mesmo órgão; UC (Underpinning Contract): Contrato formal de apoio firmado com fornecedores e terceirizados externos.

- **Central de Serviços (Service Desk)**

Ponto único de contato (SPOC - Single Point of Contact) entre o usuário e a organização de TI para registro de incidentes, requisições de serviço e comunicações operacionais.

INCIDENTE VERSUS PROBLEMA NA PROVA

Se a questão falar em 'restaurar o serviço rapidamente com solução de contorno', trata-se de INCIDENTE. Se falar em 'descobrir a causa raiz e registrar erro conhecido', trata-se de PROBLEMA!

6. Gerenciamento de Projetos com PMBOK (7ª e 6ª Edições)

O PMBOK (Project Management Body of Knowledge), mantido pelo Project Management Institute (PMI), é o padrão global para a gestão profissional de projetos. Um Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.

- **A Evolução do PMBOK: Da 6ª para a 7ª Edição**

PMBOK 6ª Edição (Abordagem Preditiva por Processos): 5 Grupos de Processos (Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle, Encerramento) e 10 Áreas de Conhecimento (Integração, Escopo, Cronograma, Custos, Qualidade, Recursos, Comunicações, Riscos, Aquisições e Partes Interessadas); PMBOK 7ª Edição (Abordagem Baseada em Princípios e Valor): 12 Princípios de Entrega de Projetos e 8 Domínios de Desempenho (Partes Interessadas, Equipe, Abordagem de Desenvolvimento, Planejamento, Trabalho do Projeto, Entrega, Medição e Incerteza). O edital do CE 2026 cita a 7ª edição; confira a edição citada no edital da SEFAZ-BA quando sair.

- **Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS)**

Decomposição hierárquica orientada a ENTREGAS do escopo total do projeto em pacotes de trabalho menores e gerenciáveis. A EAP define 100% do escopo do projeto (Regra dos 100%). O Dicionário da EAP descreve os detalhes de cada pacote de trabalho.

- **Método do Caminho Crítico (CPM)**

A sequência de atividades dependentes que determina a MENOR DURAÇÃO possível para a conclusão do projeto. Atividades no Caminho Crítico possuem FOLGA TOTAL IGUAL A ZERO (qualquer atraso em atividade crítica atrasa o término de todo o projeto).

- **Gerenciamento do Valor Agregado (EVA / Earned Value Management)**

Integra escopo, cronograma e custo. Valor Planejado (VP ou PV): orçamento do trabalho que deveria estar feito. Valor Agregado (VA ou EV): orçamento do trabalho efetivamente realizado. Custo Real (CR ou AC): o que foi gasto com o trabalho realizado. Variação de Custos = VA menos CR. Variação de Prazos = VA menos VP. Índice de Desempenho de Custos (IDC) = VA dividido por CR. Índice de Desempenho de Prazos (IDP) = VA dividido por VP. IDC maior que 1: custo abaixo do previsto. IDP maior que 1: adiantado. Estimativa no Término (EAC) = Orçamento no Término dividido pelo IDC (quando a variação atual é típica).

ALERTA DE PROVA - LEITURA DO EVA

Para IDC e IDP a fronteira é 1. Maior que 1 é favorável (custou menos, está adiantado). Menor que 1 é desfavorável (estourando custo, atrasado). Variações positivas são favoráveis; negativas, desfavoráveis.

7. Metodologia Ágil com Scrum (Scrum Guide 2020)

O Scrum é um framework leve e empírico que ajuda pessoas, times e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos. O Scrum assenta-se no empirismo (o conhecimento vem da experiência) e no pensamento Lean (redução de desperdícios).

- Os 3 Pilares Empíricos do Scrum

1. Transparência (o processo e o trabalho devem ser visíveis para quem realiza e para quem recebe o trabalho); 2. Inspeção (os artefatos e o progresso devem ser inspecionados frequentemente); 3. Adaptação (se algum aspecto desviar dos limites aceitáveis, o processo ou o material deve ser ajustado imediatamente).

- Os 3 Papéis / Responsabilidades do Scrum Team

1. Product Owner (PO): Única pessoa responsável por maximizar o valor do produto e gerenciar o Product Backlog (ordena os itens por prioridade de negócio); 2. Scrum Master: Responsável por promover e apoiar o Scrum, atuando como Líder-Servidor que remove impedimentos da equipe; 3. Developers (Desenvolvedores): Pessoas do Scrum Team comprometidas em criar qualquer aspecto de um Incremento utilizável a cada Sprint (auto-organizáveis e multifuncionais).

- Os 3 Artefatos e seus Compromissos

1. Product Backlog (Lista ordenada de tudo o que é necessário no produto -> Compromisso: Meta do Produto / Product Goal); 2. Sprint Backlog (Conjunto de itens selecionados para a Sprint mais o plano para entregá-los -> Compromisso: Meta da Sprint / Sprint Goal); 3. Incremento (Soma de todos os itens do Product Backlog concluídos durante a Sprint e nas anteriores -> Compromisso: Definição de Pronto / Definition of Done - DoD).

- Os 5 Eventos do Scrum (Todos Timeboxed)

1. Sprint (o contêiner para todos os outros eventos, duração fixa de um mês ou menos); 2. Sprint Planning (planejamento da Sprint: o que fazer, como fazer e qual a meta); 3. Daily Scrum (reunião diária de 15 minutos dos Developers para inspecionar o progresso rumo à Meta da Sprint); 4. Sprint Review (inspeção do incremento com os stakeholders e adaptação do Product Backlog); 5. Sprint Retrospective (inspeção da equipe sobre si mesma quanto a pessoas, processos e ferramentas, planejando melhorias de qualidade para a próxima Sprint).

O QUE O SCRUM NÃO TEM

O Scrum NÃO possui a figura de Gerente de Projetos (Project Manager). As decisões de escopo cabem ao Product Owner, a facilitação cabe ao Scrum Master e a execução técnica cabe aos Developers.

8. Métodos Ágeis Complementares: Kanban, Lean e XP

A abordagem ágil corporativa integra métodos complementares ao Scrum voltados para a gestão contínua de fluxo e excelência técnica de engenharia de software.

- O Método Kanban e o Sistema Puxado

Método visual evolucionário de gestão de fluxo de trabalho baseado nos princípios Lean. Práticas fundamentais: 1. Visualizar o fluxo de trabalho (Quadro Kanban com colunas de status); 2. Limitar o Trabalho em Progresso (WIP Limits - restringe a quantidade máxima de itens permitidos simultaneamente em cada coluna, evitando sobrecarga e forçando a conclusão de tarefas antes de puxar novas); 3. Gerenciar o fluxo (eliminar gargalos); 4. Tornar as políticas explícitas; 5. Implementar ciclos de feedback; 6. Melhorar colaborativamente e evoluir de forma experimental.

- Métricas de Fluxo no Kanban

Lead Time: O tempo total decorrido desde a solicitação do item pelo cliente até a sua entrega final utilizável; Cycle Time: O tempo gasto estritamente no desenvolvimento/execução ativa do item; Throughput / Vazão: O número de itens de trabalho entregues por unidade de tempo; Diagrama de Fluxo Cumulativo (CFD - Cumulative Flow Diagram): Gráfico de áreas que visualiza o acúmulo de itens e a estabilidade do fluxo ao longo do tempo.

- Extreme Programming (XP) e Engenharia Ágil

Metodologia ágil voltada para a excelência na programação com ciclos de feedback curtíssimos. Práticas essenciais: Programação em Par (Pair Programming - dois desenvolvedores no mesmo computador, piloto e copiloto), Test-Driven Development (TDD - desenvolvimento guiado por testes), Integração Contínua (CI), Refatoração Constante e Propriedade Coletiva do Código.

DIFERENÇA CRÍTICA: LEAD TIME VERSUS CYCLE TIME

Lead Time mede o tempo sob a ótica do CLIENTE (do pedido à entrega). Cycle Time mede o tempo sob a ótica da EQUIPE DE TI (do início da codificação até a conclusão)!

9. Modelos de Maturidade de Processos de Software: CMMI e MPS.BR

Modelos de referência para avaliação, melhoria contínua e certificação da qualidade dos processos de desenvolvimento e engenharia de software em organizações públicas e privadas.

- **CMMI V2.0 (Capability Maturity Model Integration)**

Mantido pelo CMMI Institute, da ISACA. Na versão 2.0 há níveis de maturidade da organização (1 a 5) e níveis de capacidade (0 a 5) por área de prática. Níveis de maturidade: 1 Inicial (processos imprevisíveis e reativos); 2 Gerenciado (planejados e executados no nível de projeto); 3 Definido (padronizados na organização); 4 Quantitativamente Gerenciado (controlados por métricas estatísticas); 5 Em Otimização (melhoria contínua e inovação).

- **O Modelo MPS.BR (Melhoria de Processo do Software Brasileiro)**

Modelo brasileiro coordenado pela SOFTEX, baseado nas normas ISO/IEC 12207 e ISO/IEC 15504 (esta substituída pela série ISO/IEC 33000). Tem 7 níveis de maturidade, do mais simples ao mais maduro: G (Parcialmente Gerenciado), F (Gerenciado), E (Parcialmente Definido), D (Largamente Definido), C (Definido), B (Gerenciado Quantitativamente) e A (Em Otimização). As metas do programa são a meta técnica (criar e aprimorar os modelos) e a meta de mercado (disseminá-los). O MPS.BR atende a diferentes perfis de empresas, com atenção especial às pequenas e médias.

CAUTION WITH EQUIVALENCES BETWEEN MODELS

CMMI e MPS.BR têm escalas diferentes (números de 1 a 5 e letras de G a A). As correspondências entre níveis são aproximadas; use apenas a equivalência que a questão ou a fonte oficial informar. G é o nível de entrada do MPS.BR.

10. Armadilhas Conceituais Recorrentes em Governança e Gestão de TI

Pontos conceituais que costumam gerar erro em questões de Governança e Gestão de TI. Servem de revisão rápida; a base de cada ponto está nas seções anteriores.

- **Pegadinha 1: Governança NÃO Executa Projetos**

Governança avalia, direciona e monitora (EDM). Gestão planeja, constrói, executa e monitora (PBRM). Dizer que governança gerencia o dia a dia é erro.

- **Pegadinha 2: Incidente Restaura Serviço, Problema Busca Causa Raiz**

Incidente busca velocidade e pode usar workaround. Problema busca a causa profunda e gera Erro Conhecido no KEDB.

- **Pegadinha 3: No Scrum NÃO Existe Gerente de Projetos**

O Scrum Team é composto exclusivamente por Product Owner, Scrum Master e Developers.

- **Pegadinha 4: EAP Contém Entregas, Não Atividades**

A EAP é uma árvore orientada a produtos/entregas (substantivos). A lista de atividades com verbos é construída após a EAP.

- **Pegadinha 5: IDC e IDP Maiores que 1 são Favoráveis**

No EVA, IDC maior que 1 significa custo abaixo do previsto e IDP maior que 1 significa cronograma adiantado.

- **Pegadinha 6: Caminho Crítico tem Folga ZERO**

O caminho crítico é a sequência mais longa de tarefas dependentes do projeto e suas folgas são obrigatoriamente iguais a zero.

- **Pegadinha 7: WIP Limits no Kanban**

O objetivo do limite de WIP é 'parar de começar e começar a terminar', evitando multitarefas e gargalos.

- **Pegadinha 8: Daily Scrum Dura no Máximo 15 Minutos**

A Daily tem timebox de 15 minutos e é um evento para os Developers inspecionarem o progresso rumo à Meta da Sprint.

- **Pegadinha 9: G é o Nível Inicial do MPS.BR**

A escala do MPS.BR vai de G (mais simples) até A (mais madura).

- **Pegadinha 10: Mudanças Padrão são Pré-Aprovadas**

Mudanças padrão na ITIL são de baixo risco e pré-autorizadas, não necessitando de reunião do CAB para cada execução.

SÍNTESE FINAL DE GOVERNANÇA DE TI

Governança é avaliar, dirigir e monitorar (EDM); incidente restaura rápido e problema investiga a causa; no Scrum atuam PO, SM e Developers; a EAP é de entregas; IDC e IDP maiores que 1 são favoráveis.

11. PETIC, PDTIC, Portfólio e Gestão de Demandas de TIC

O planejamento de TIC liga a estratégia da organização à execução: o plano estratégico define a direção, o plano diretor traduz essa direção em necessidades, metas, ações e recursos para um período, e a gestão de portfólio e de demandas prioriza o que será feito.

- **PETIC (estratégico) e PDTIC (tático)**

PETIC: estratégia de TIC alinhada ao planejamento institucional, de médio e longo prazo. PDTIC: plano diretor com diagnóstico da situação atual, inventário de necessidades, metas e ações, gestão de riscos e plano orçamentário e de investimentos para o período. Um segundo nível, o plano operacional, detalha a execução.

- **Guia de PDTIC do SISP**

No Poder Executivo federal, o Guia de Elaboração de PDTIC do SISP organiza o trabalho em três fases: preparação, diagnóstico e planejamento. Esse guia é referência federal; a Bahia tem regramento próprio (ver seção 12).

- **Portfólio, programa e projeto (PMBOK)**

Portfólio: conjunto de projetos, programas e operações gerenciados em grupo para atingir objetivos estratégicos. Programa: projetos relacionados, gerenciados de forma coordenada para obter benefícios que não teriam isoladamente. Projeto: esforço temporário para criar produto, serviço ou resultado exclusivo.

- **Gestão de demandas e priorização**

Demandas são registradas, analisadas e priorizadas por critérios como alinhamento estratégico, valor esperado, risco, custo e capacidade. Na ITIL 4 existem as práticas de gerenciamento de portfólio e de gerenciamento de relacionamento; o COBIT 2019 trata do tema em APO05 (Portfólio) e APO08 (Relacionamentos).

- **Business Relationship Management (BRM)**

Prática de ligar a área de TI às áreas de negócio: entender necessidades, alinhar expectativas e apoiar a realização de benefícios e valor. Na ITIL 4, corresponde à prática de gerenciamento de relacionamento.

PETIC DIRECIONA, PDTIC DETALHA

PETIC responde "para onde vamos" (estratégico). PDTIC responde "o que faremos, com quais recursos e em que período" (tático). Instrumentos diferentes: não confundir.

12. Contratações de TIC e a Lei nº 14.133/2021

A contratação de soluções de TIC segue a Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). O planejamento da contratação produz documentos como o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência, e a execução exige gestão e fiscalização do contrato. O edital SEFAZ-BA 2022 cobrava o Decreto estadual nº 15.404/2014 (contratação de TIC no Estado da Bahia); consulte o texto vigente do decreto.

- **Estudo Técnico Preliminar (ETP), art. 18**

Documento constitutivo da primeira etapa do planejamento. Entre seus elementos: descrição da necessidade, previsão no plano de contratações anual, requisitos da contratação, estimativas de quantidades, levantamento de mercado, estimativa de valor, descrição da solução como um todo, justificativas para parcelar ou não, resultados pretendidos, providências prévias, contratações correlatas, impactos ambientais e posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação. Obrigatórios, no mínimo: descrição da necessidade, estimativa das quantidades, estimativa do valor, justificativa do parcelamento ou não e posicionamento conclusivo.

- **Termo de Referência (TR), art. 6º, XXIII**

Documento necessário à contratação de bens e serviços, com os parâmetros e elementos descritivos: definição do objeto (natureza, quantitativos, prazo e possibilidade de prorrogação); fundamentação da contratação; descrição da solução; requisitos; modelo de execução do objeto; modelo de gestão do contrato; critérios de medição e de pagamento; forma e critérios de seleção do fornecedor; estimativas de valor; adequação orçamentária.

- **Gestão e fiscalização do contrato**

A Administração designa representantes para acompanhar e fiscalizar a execução (art. 117). Em contratos de TIC, o acompanhamento usa indicadores e níveis de serviço definidos no TR e no contrato, ligados aos critérios de medição e de pagamento.

- **SLA e níveis de serviço em contratos**

O Acordo de Nível de Serviço (SLA) fixa métricas objetivas (disponibilidade, tempo de resposta e de solução, qualidade) e as consequências do descumprimento, como ajuste no pagamento (glosa) ou sanção. Contratos de terceirizados que sustentam serviços internos são chamados de contratos de apoio (underpinning contracts) na ITIL.

- **Prazo dos contratos de serviços contínuos**

Contratos de serviços e fornecimentos contínuos podem ter prazo de até 5 anos, prorrogáveis sucessivamente até 10 anos (arts. 106 e 107), observadas as condições legais. Confira o texto vigente ao estudar.

- **Referência federal para TIC**

Para os órgãos do SISP, a IN SGD/ME nº 94/2022 dispõe sobre a contratação de soluções de TIC, com fases de planejamento, seleção do fornecedor e gestão do contrato. É norma federal; na Bahia, aplicar o regramento estadual.

ETP ANTES DO TR

O ETP investiga a necessidade e as alternativas (levantamento de mercado e viabilidade). O TR descreve o que será contratado e como será executado e pago. Um não substitui o outro.

13. Gestão Financeira de TI: TCO, ROI, CAPEX, OPEX e FinOps

A gestão financeira de TI mostra o custo e o valor da tecnologia para decidir, priorizar e prestar contas. No COBIT 2019, o objetivo APO06 (Gerenciamento de Orçamento e Custos) trata do tema.

- **TCO (Custo Total de Propriedade)**

Soma de todos os custos ao longo do ciclo de vida da solução: aquisição, implantação, operação, manutenção, treinamento, suporte e descarte. Compara alternativas melhor do que olhar só o preço de compra.

- **ROI (Retorno sobre o Investimento)**

ROI = (ganho do investimento menos custo do investimento) dividido pelo custo do investimento, em geral em percentual. Complementam a análise o payback (tempo de retorno), o valor presente líquido (VPL) e a taxa interna de retorno (TIR).

- **CAPEX e OPEX**

CAPEX (despesa de capital): investimento na aquisição de ativos duráveis, como servidores e licenças perpétuas. OPEX (despesa operacional): custos recorrentes de operação, como assinatura de nuvem, suporte e manutenção. No orçamento público, a Lei nº 4.320/1964 (art. 12) classifica as despesas em correntes e de capital.

- **FinOps: conceito**

Prática operacional e cultural que maximiza o valor de negócio da nuvem, viabiliza decisões baseadas em dados e cria responsabilidade financeira pela colaboração entre engenharia, finanças e negócio (FinOps Foundation).

- **FinOps: fases e princípios**

Fases clássicas do ciclo: Informar (visibilidade e alocação de custos), Otimizar (reduzir desperdício e melhorar o uso) e Operar (governança e melhoria contínua). Princípios: equipes colaboram; o valor de negócio orienta as decisões; todos são responsáveis pelo seu uso; dados de custo são acessíveis, oportunos e precisos; a prática é habilitada centralmente; aproveita-se o modelo de custo variável da nuvem.

- **Práticas de custo na nuvem**

Tagueamento de recursos para alocar custos por área ou projeto, cotas e limites (budgets e alertas), dimensionamento adequado (rightsizing), compromissos de uso e desligamento de recursos ociosos.

TCO OLHA O CICLO TODO, ROI OLHA O RETORNO

TCO agrega todos os custos do ciclo de vida. ROI compara ganho e custo. CAPEX é investimento em ativo; OPEX é custo recorrente de operação (a nuvem tende a deslocar gasto de CAPEX para OPEX).

14. Gestão de Processos: BPM, BPMN, DMN e BPMS

BPM (Business Process Management) é a disciplina de gerenciar processos de negócio de ponta a ponta para melhorar resultados. O ciclo envolve planejar, analisar, desenhar, implementar, monitorar e refinar processos.

- **AS-IS e TO-BE**

AS-IS é o modelo do processo como ele funciona hoje, base para diagnóstico. TO-BE é o modelo do processo futuro, com as melhorias propostas. TO-RUN é termo usado por alguns autores para o modelo detalhado para execução ou automação; confirme a definição adotada pela fonte da questão.

- **BPMN 2.0 (OMG; ISO/IEC 19510)**

Notação padrão para modelar processos. Grupos de elementos: objetos de fluxo (eventos de início, intermediários e de fim; atividades, como tarefas e subprocessos; gateways), objetos de conexão (fluxo de sequência, fluxo de mensagem e associação), raias e piscinas (swimlanes: pools e lanes) e artefatos (objetos de dados, anotações e grupos).

- **Gateways do BPMN**

Exclusivo (XOR): apenas um caminho. Paralelo (AND): todos os caminhos, simultâneos. Inclusivo (OR): um ou mais caminhos conforme condições. Baseado em eventos: o caminho segue o primeiro evento que ocorrer.

- **DMN (Decision Model and Notation, OMG)**

Padrão para modelar decisões de negócio, separado do fluxo do processo. Usa o diagrama de requisitos de decisão (DRD) e tabelas de decisão, com regras avaliadas por uma linguagem de expressões (FEEL). Complementa o BPMN: o processo chama a decisão.

- **BPMS**

Suíte de software para modelar, executar (motor de processos), monitorar e otimizar processos automatizados, geralmente aderente ao BPMN.

BPMN MODELA O FLUXO, DMN MODELA A DECISÃO

Fluxo de atividades e eventos é BPMN. Regras de decisão em tabelas são DMN. AS-IS mostra o presente; TO-BE, o futuro desejado.

15. Melhoria de Processos: Lean, Six Sigma e Mapeamento do Fluxo de Valor

Lean, Six Sigma e o mapeamento do fluxo de valor são abordagens de melhoria de processos: o Lean busca eliminar desperdícios e acelerar o fluxo de valor; o Six Sigma busca reduzir a variação e os defeitos com base em dados.

- **Princípios Lean**

Especificar valor, mapear o fluxo de valor, criar fluxo contínuo, produção puxada e busca da perfeição (Womack e Jones).

- **Os oito desperdícios (Lean)**

Defeitos, superprodução, espera, talento não utilizado, transporte, estoque, movimentação e excesso de processamento.

- **Value Stream Mapping (VSM)**

Mapeia o fluxo de material e de informação, do pedido à entrega, diferenciando atividades que agregam valor das que não agregam, e compara tempo de processamento com tempo total de espera e passagem (lead time).

- **Six Sigma e DMAIC**

Metodologia orientada a dados para reduzir variação e defeitos. Ciclo DMAIC: Definir, Medir, Analisar, Melhorar (Improve) e Controlar. Nível seis sigma corresponde a cerca de 3,4 defeitos por milhão de oportunidades (DPMO). Papéis: faixas amarela, verde, preta e mestre.

- **Kaizen e Lean IT**

Kaizen é a melhoria contínua feita por todos, em pequenos passos. Lean IT aplica os princípios Lean à gestão de serviços e ao desenvolvimento de TI.

LEAN CORTA DESPERDÍCIO, SIX SIGMA CORTA VARIAÇÃO

Lean foca fluxo e desperdício; Six Sigma foca variabilidade e defeitos (DMAIC). Na prática, as duas são combinadas (Lean Six Sigma).

16. Aprofundamento: Estudo de Caso de Contratação de Solução de TIC (Lei nº 14.133/2021)

Provas discursivas de Auditor Fiscal de TI costumam cobrir um estudo de caso completo de contratação de TIC, exigindo que o candidato encadeie corretamente os documentos e as etapas exigidas pela Lei nº 14.133/2021 e pela IN SGD/ME nº 94/2022.

- **Sequência dos Artefatos de Planejamento (Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022)**

1. Documento de Oficialização da Demanda (DOD): a área requisitante formaliza a necessidade; 2. Estudo Técnico Preliminar (ETP): analisa a viabilidade técnica e econômica, alternativas de mercado, estimativa de quantidades e valor, e declara se a contratação é viável; 3. Análise de Riscos: identifica riscos do processo de contratação e da fase contratual, com probabilidade, impacto e ações de mitigação; 4. Termo de Referência (TR): descreve o objeto, requisitos, modelo de execução e de gestão do contrato, critérios de aceitação e sanções, servindo de base ao edital.

- **Modelo de Execução e Gestão do Contrato**

O Termo de Referência deve definir o Modelo de Execução (como o objeto será entregue: por sprint, por marco, por posto de trabalho, por resultado) e o Modelo de Gestão (papéis do Gestor do Contrato, do Fiscal Técnico, do Fiscal Administrativo e do Fiscal Requisitante, e a rotina de acompanhamento e de aplicação de sanções).

- **Fiscalização Técnica e o Instrumento de Medição de Resultado (IMR)**

Contratos de solução de TIC com remuneração variável usam o IMR para vincular o pagamento ao nível de serviço efetivamente entregue (por exemplo, disponibilidade do sistema, tempo de resposta a chamados, cumprimento de prazos), com glosas proporcionais ao descumprimento das metas pactuadas.

- **Vedações e Boas Práticas na Contratação de TIC**

É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, exigências que direcionem a contratação a uma marca ou fornecedor específico sem justificativa técnica robusta; a solução deve ser especificada por desempenho e por requisitos funcionais, não por marca comercial, salvo exceções expressamente previstas em lei (padronização justificada, por exemplo).

ALERTA DE PROVA - SEQUÊNCIA ETP ANTES DO TR

O Estudo Técnico Preliminar (ETP) sempre precede e fundamenta o Termo de Referência (TR); o TR não substitui o ETP, apenas formaliza, de forma executiva, o que já foi analisado e decidido nele!

17. Referências e Conferência

Conferência realizada em 21/09/2026, com aprofundamento em 22/09/2026 (seção 16). Os itens indicados como conferir dependem de texto pago ou de versão vigente.

- **Referências**

COBIT 2019 Framework (ISACA); ITIL 4 Foundation; PMBOK Guide 6ª e 7ª edições (PMI); Scrum Guide 2020; Lei nº 14.133/2021 (arts. 6º, 18, 106, 107 e 117); Lei nº 4.320/1964; Decreto estadual nº 15.404/2014 (BA); IN SGD/ME nº 94/2022; Guia de PDTIC do SISP; OMG BPMN 2.0 e DMN; FinOps Foundation Framework; Edital SEFAZ-CE 2026 (FCC), Anexo VI.

- **Corrigido nesta revisão**

Fórmulas do EVA com notação ambígua e símbolos de LaTeX; fatores de design do COBIT 2019 (eram 9, são 11); componentes do COBIT (procedimentos, não frameworks); níveis de capacidade do COBIT sem rótulos não confirmados; ITIL 4 (mantenedora); mudança na ITIL 4 (autoridade de mudança); Kanban (seis práticas); CMMI V2.0 (não "CMMI-DEV v2.0"); MPS.BR (metas e ISO 33000); equivalência CMMI e MPS.BR removida por não ser exata; PDTIC (sem prazo inventado); Sprint de "1 a 4 semanas" para "um mês ou menos"; atribuições a bancas removidas.

- **A conferir**

Rótulos dos níveis de capacidade do COBIT 2019; texto do Decreto estadual nº 15.404/2014; incisos do art. 18 da Lei 14.133 e detalhes da IN SGD/ME 94/2022 no texto vigente; fases exatas do Guia de PDTIC do SISP; edição do PMBOK citada no edital da BA; definição adotada para TO-RUN.

REGRA DE CONTEÚDO

Este material não afirma nada sem fonte. Se houver divergência com a norma vigente, a norma prevalece.

GLOSSÁRIO DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Consulte abaixo o significado e a expansão explicativa de todas as siglas contábeis, tributárias e de TI presentes nas apostilas de preparação:

ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade. Propriedades fundamentais para transações em SGBDs.
BI	Business Intelligence. Inteligência de Negócios para mineração e análise estratégica de dados.
CAP	Consistência, Disponibilidade e Tolerância a Partições. Teorema limitador para sistemas distribuídos.
CEBRASPE	Centro de Seleção e de Promoção de Eventos. Banca examinadora oficial de concursos públicos.
CFC	Conselho Federal de Contabilidade. Órgão responsável pela edição das NBCs no território nacional.
CIAP	Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente. Controle fiscal de apropriação de créditos de bens imobilizados.
CID	Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Pilares de sustentação da Segurança da Informação.
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technologies. Framework global de Governança de TI.
CPC	Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Emissor de normas convergentes com padrões internacionais.
FGV	Fundação Getulio Vargas. Banca examinadora de certames e instituição de pesquisa econômica.
ICMS	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte.
IPVA	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Tributo de competência estadual.
ITD	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Tributo sobre heranças e doações na Bahia.
ITIL	Information Technology Infrastructure Library. Boas práticas de Gerenciamento de Serviços de TI.
KDD	Knowledge Discovery in Databases. Processo sistemático de descoberta de conhecimento em bases de dados.
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias. Define as metas e prioridades para o orçamento do exercício seguinte.
LOA	Lei Orçamentária Anual. Estima as receitas e fixa as despesas públicas para o exercício financeiro.
NBC TA	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Independente. Alinhadas ao padrão internacional.
NBC TI	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Interna. Foco nos processos organizacionais.
NoSQL	Not Only SQL. Família de SGBDs não relacionais estruturados para alto desempenho e escalabilidade.
OLAP	Online Analytical Processing. Ferramentas analíticas baseadas em cubos de dados multidimensionais.
PAF-BA	Processo Administrativo Fiscal do Estado da Bahia. Lei nº 3.956/1981 que regula o contencioso.
PPA	Plano Plurianual. Planejamento estratégico governamental de médio prazo (4 anos).
RICMS-BA	Regulamento do ICMS do Estado da Bahia. Decreto regulamentador do principal imposto estadual.
RUP	Rational Unified Process. Processo de desenvolvimento de software disciplinado e preditivo.
SEFAZ-BA	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Órgão de arrecadação e controle fiscal baiano.

SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Software de controle e armazenamento seguro de dados.
SQL	Structured Query Language. Linguagem declarativa padrão para consulta em SGBDs relacionais.
TI	Tecnologia da Informação. Recursos de hardware, software e infraestrutura de rede corporativa.
XP	Extreme Programming. Metodologia ágil de engenharia de software focada em excelência técnica.